

АННОТАЦИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Наименование темы

Разработка самообучающейся модели искусственного интеллекта для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным

Выполнена студентом(кой) Власенко Иваном Алексеевичем

Факультет информационных технологий, Новосибирский государственный университет
Кафедра Систем информатики

Группа 22214

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Компьютерные науки и системотехника

Объем работы: 45 страниц

Количество иллюстраций: 8

Количество таблиц: 3

Количество литературных источников: 20

Количество приложений: 1

Ключевые слова: БИОСОНИФИКАЦИЯ, ГЕНЕРАЦИЯ МУЗЫКИ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, MIDI, FASTA, ТРАНСФОРМЕР, СИМВОЛИЧЕСКАЯ МУЗЫКА, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ

В работе рассматривается задача музыкальной сонификации биологических данных. Объектом исследования являются биологические данные и методы их преобразования в музыкальную форму. Цель работы – разработать и экспериментально проверить обучаемую нейросетевую модель для синтеза и оценки мелодий по биологическим данным.

Для достижения цели изучены подходы к биосонификации и генерации символической музыки, подготовлены биологические и музыкальные данные, реализовано извлечение признаков из DNA, RNA и protein последовательностей, разработана иерархическая архитектура генерации гармонии и мелодии, обучены модели на доступном оборудовании и проведена экспериментальная оценка.

Разработана система BioSonification, реализующая иерархическую генерацию музыки Bio->Harmony->Melody. Система обучена на корпусе POP909 и геномных данных RefSeq. Актуальная модель показала validation loss 0.1454 для гармонии и 0.1566 для мелодии. Экспериментальная оценка подтвердила, что сгенерированные композиции являются валидными двухдорожечными MIDI-файлами, а мелодии согласуются с гармонией: chord-tone ratio составил 0.6710 против 0.4043 у случайного baseline и 0.6073 у предыдущей версии модели.

Научная новизна состоит в использовании биологических признаков как управляющего сигнала для структурированной музыкальной генерации, а не как прямого отображения символов в ноты. Практическая значимость работы заключается в создании рабочего программного прототипа с веб-интерфейсом, обученными моделями и воспроизводимыми результатами. Система может применяться в биоинформатике, научной коммуникации и образовании.

Власенко И. А.,
27.05.2026